

Отчет о нагрузочном тестировании сервиса Shortcut

Все испытания проводились на графе из 6 вершин, ни одна из которых не кэшировалась, на одном экземпляре shortcut. Все зависимости поднимались на той же ноде, что и shortcut. Всего у ноды (на все сервисы: shortcut, 3 go бэкенда, 1 type script фронтенд, несколько баз данных) было 2 cpu и 8gb памяти.

Были поданы нагрузки:

1) Начальная нагрузка

10 запросов в секунду в течение 1 минуты

команда запуска: `ab -n 500 -c 10 "http://51.250.36.186:8080/run/shop/cart?user_id=2"`

Отчет о запуске:

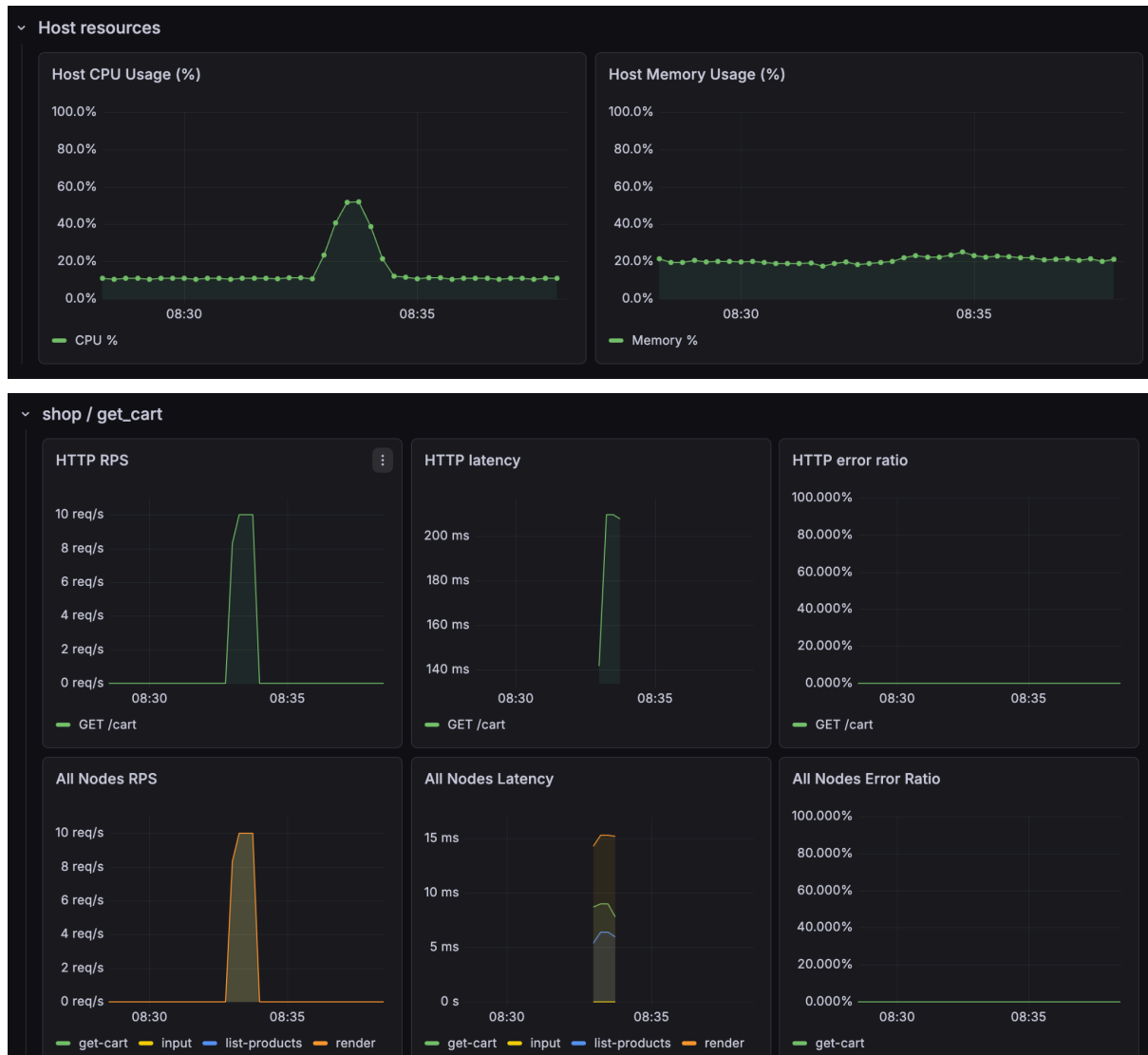
Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	6	10 2.9	9	30
Processing:	39	224 221.0	175	1693
Waiting:	24	122 190.5	89	1626
Total:	48	235 221.0	186	1702

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	186
66%	205
75%	223
80%	253
90%	330
95%	456
98%	1495
99%	1659
100%	1702 (longest request)

Графики:



2) Моментальная пиковая нагрузка

400 запросов с фактором параллельности 50.

ab -n 400 -c 50 "http://51.250.36.186:8080/run/shop/cart?user_id=2"

Отчет о запусках:

Concurrency Level: 50

Time taken for tests: 36.186 seconds

Complete requests: 400

Failed requests: 0

Total transferred: 3268800 bytes

HTML transferred: 3209600 bytes

Requests per second: 11.05 [#/sec] (mean)

Time per request: 4523.196 [ms] (mean)

Time per request: 90.464 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 88.22 [Kbytes/sec] received

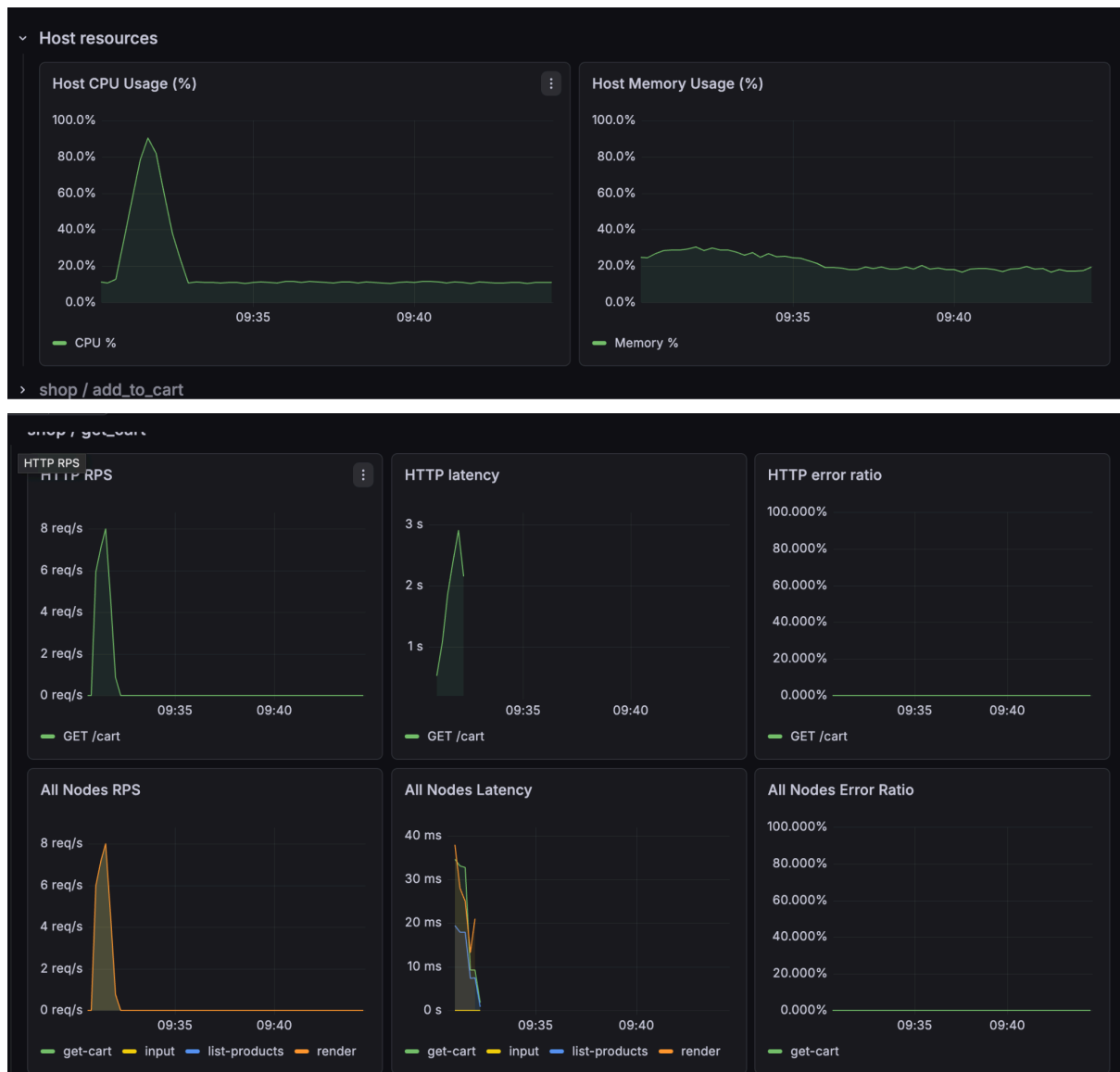
Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	7	12 7.4	9	33
Processing:	174	4200 2154.1	3953	8937
Waiting:	27	462 621.0	167	3220
Total:	185	4211 2150.9	3961	8950

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	3961
66%	5314
75%	6099
80%	6606
90%	7117
95%	7515
98%	8446
99%	8629
100%	8950 (longest request)

Графики



Время ответа в среднем увеличилось, что ожидаемо, так как запросы посылались параллельно. Но пропускная способность 10 gprs обеспечивается.

3) Длительная нормальная нагрузка

1000 запросов 1 потоком

Исполнились в течение 5 минут, пропускная способность 10 gprs

Достигалось 3мя последовательными вызовами

```
ab -n 1000 -c 1 "http://51.250.36.186:8080/run/shop/cart?user_id=2"
```

Отчеты о запусках:

Failed requests: 0

Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	7	9 4.6	8	84

Processing:	23	82	198.8	36	2190
Waiting:	14	39	116.8	18	1197
Total:	31	91	198.7	45	2200

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	45
66%	49
75%	54
80%	57
90%	72
95%	394
98%	894
99%	1002
100%	2200 (longest request)

Failed requests: 0

Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	7	9 2.3	8	46
Processing:	23	101 235.9	37	2615
Waiting:	15	48 159.7	18	1791
Total:	32	110 236.2	46	2622

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	46
66%	50
75%	55
80%	58
90%	79
95%	695
98%	981
99%	1209
100%	2622 (longest request)

Failed requests: 0

Connection Times (ms)

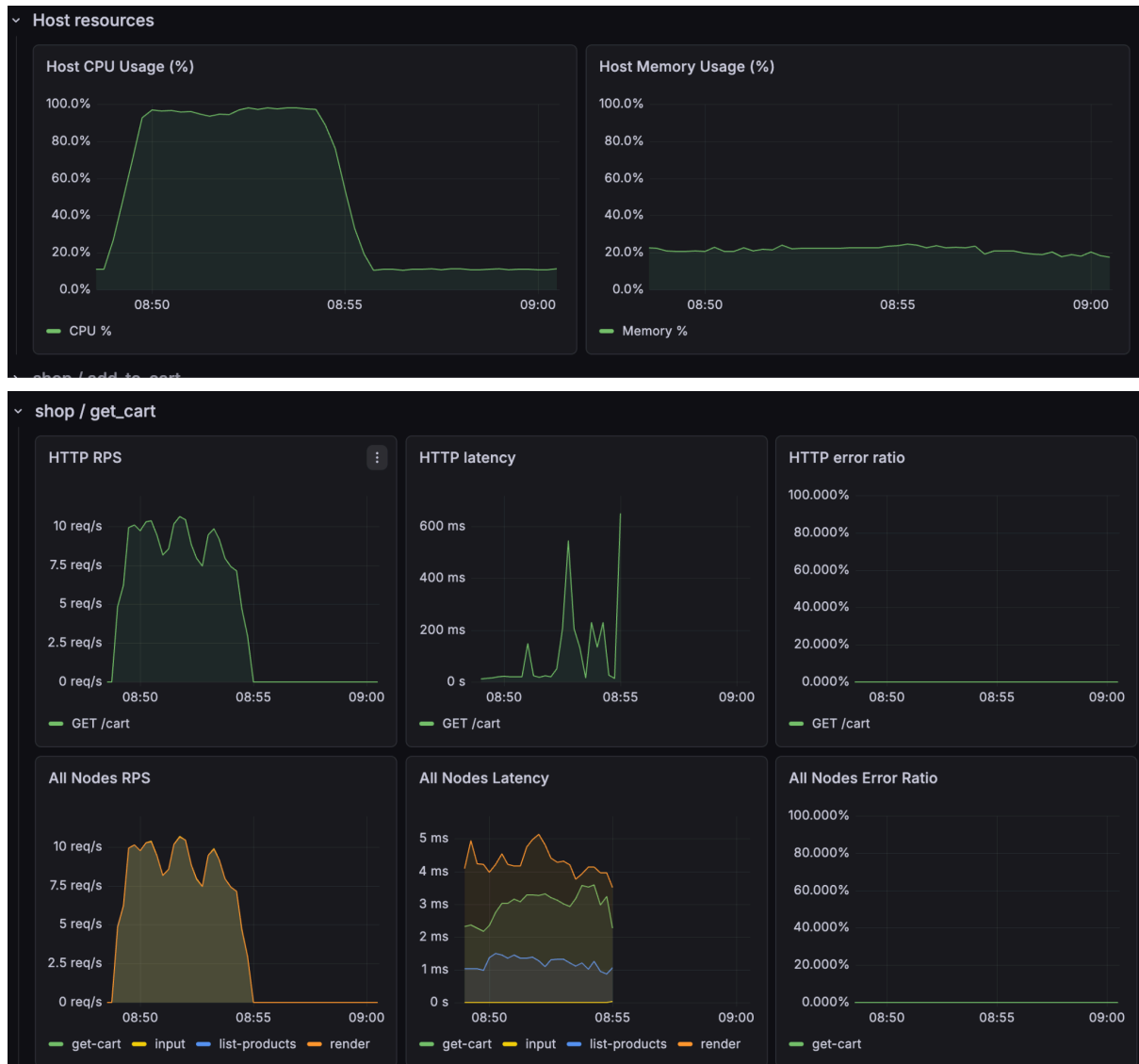
	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	7	9 5.0	8	120
Processing:	24	110 253.4	42	2672
Waiting:	15	57 189.4	18	1890
Total:	31	119 253.5	52	2680

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	52
66%	57
75%	63
80%	69
90%	99

95% 746
98% 1045
99% 1473
100% 2680 (longest request)

Графики:



По графикам не обнаружено утечек памяти, утечек горутин.

Не обнаружено замедления времени обработки запросов самим сервисом shortcut при большом rps.

Не обнаружено ошибок при обработке запросов при большом rps.

Нагрузочные испытания считаем успешно пройденными.